

Lire une carte des températures de l'Europe

corrigés visibles

4 étapes

Paris

2m_temperature, total_precipitation

Objectif

Lire une carte de températures ou de précipitations, choisir une échelle de couleurs honnête, et distinguer un climat d'une situation de météo.

Une carte de climat n'est jamais « la météo » : c'est une moyenne calculée sur de longues périodes. Changer le mois ou la variable change radicalement la carte — c'est tout l'intérêt de la comparer.

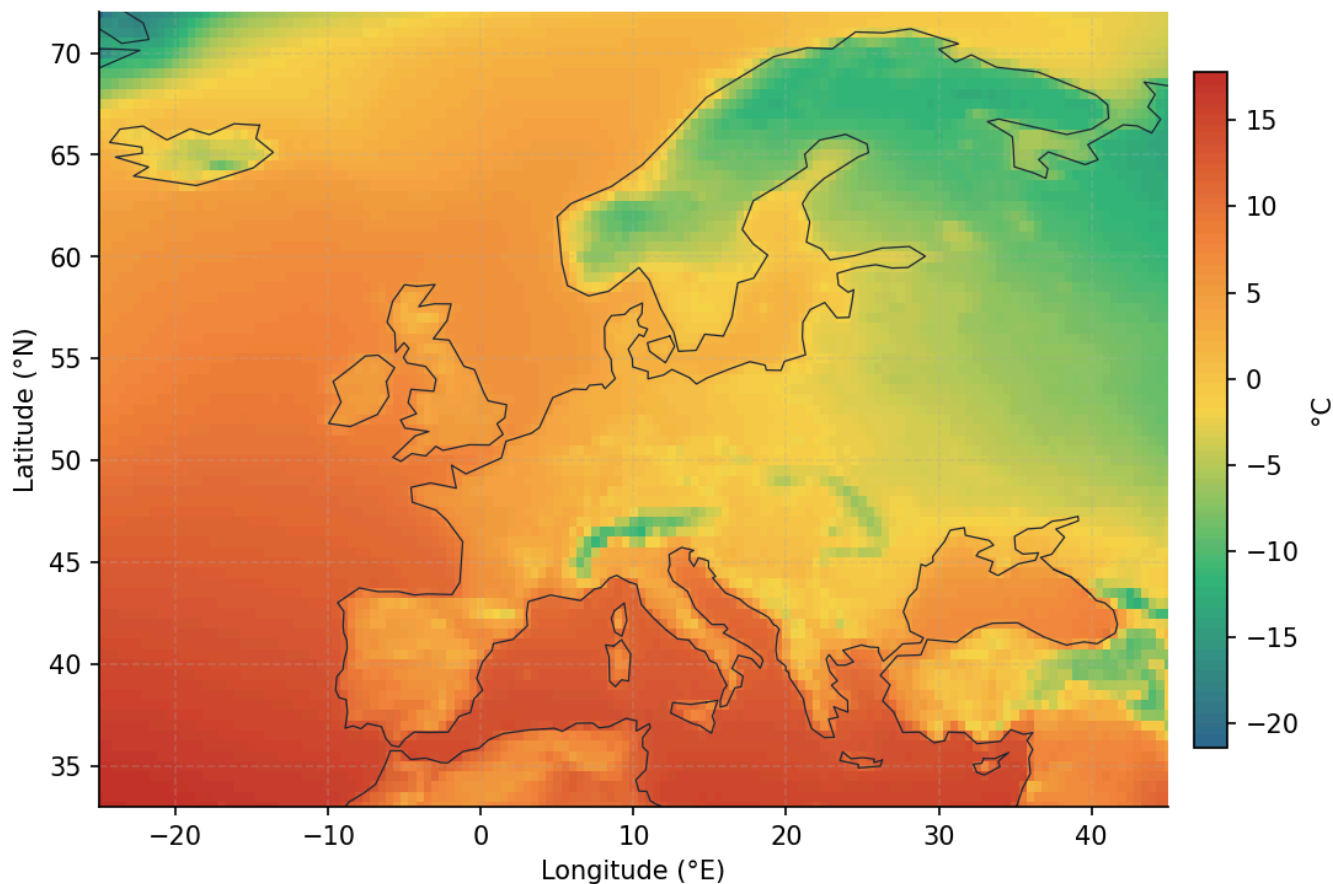
Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une carte thématique et son dégradé de couleurs · Choisir une échelle de couleurs non trompeuse · Distinguer une moyenne longue d'une situation ponctuelle

Localise la région la plus froide d'Europe en janvier et lis sa gamme de températures.

Piste. Cherchez la couleur la plus froide du dégradé, puis situez-la sur la carte.

Température de l'air à 2 m — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

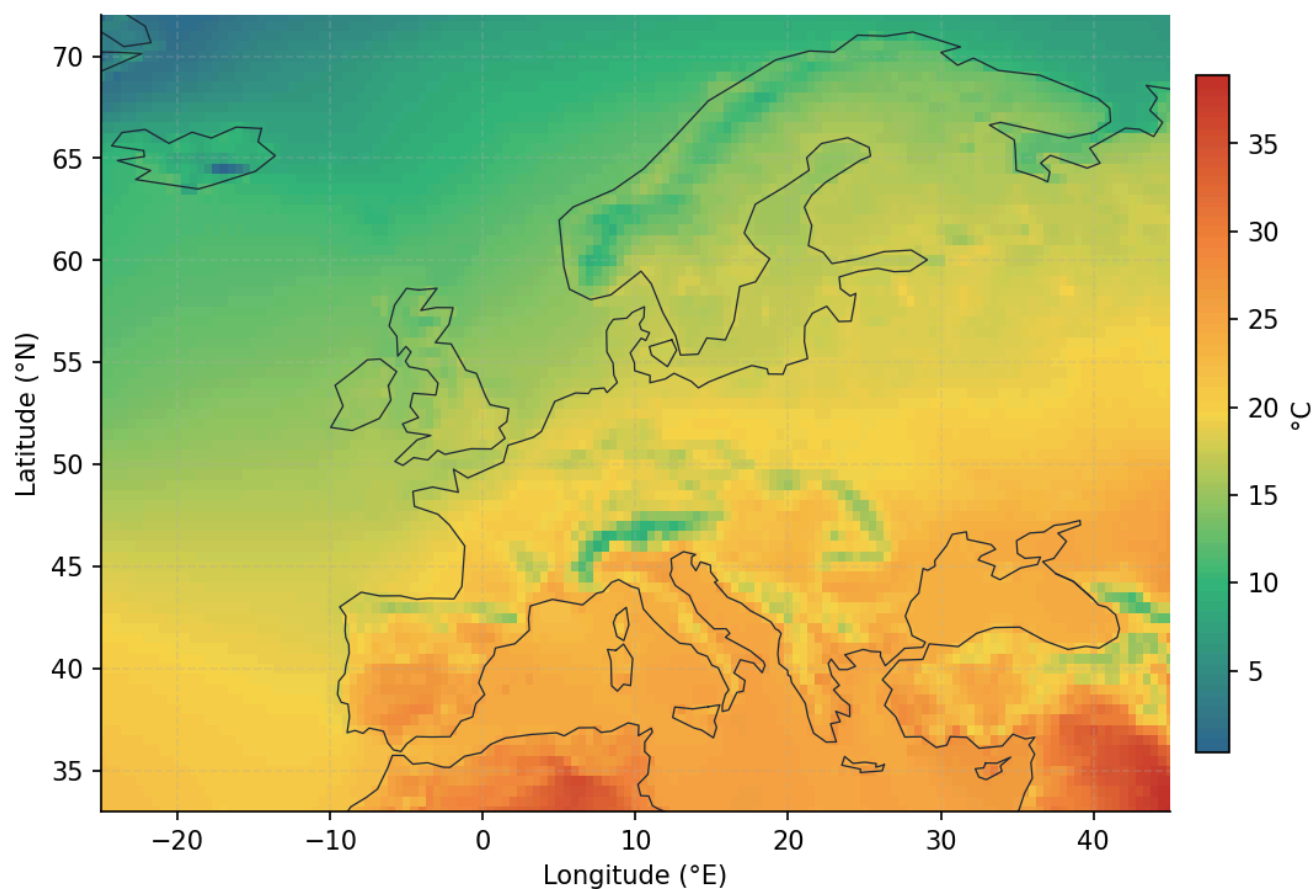
Température de l'air à 2 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Le nord-est de l'Europe (Russie occidentale, Finlande, Scandinavie intérieure), avec des moyennes mensuelles souvent sous 0 °C, voire sous -10 °C. Les côtes atlantiques restent très nettement plus chaudes à même latitude.

Lis la température moyenne du bassin méditerranéen en janvier puis en juillet : de combien augmente-t-elle ?

Piste. Comparez la même zone sur les deux cartes et notez les deux valeurs.

Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

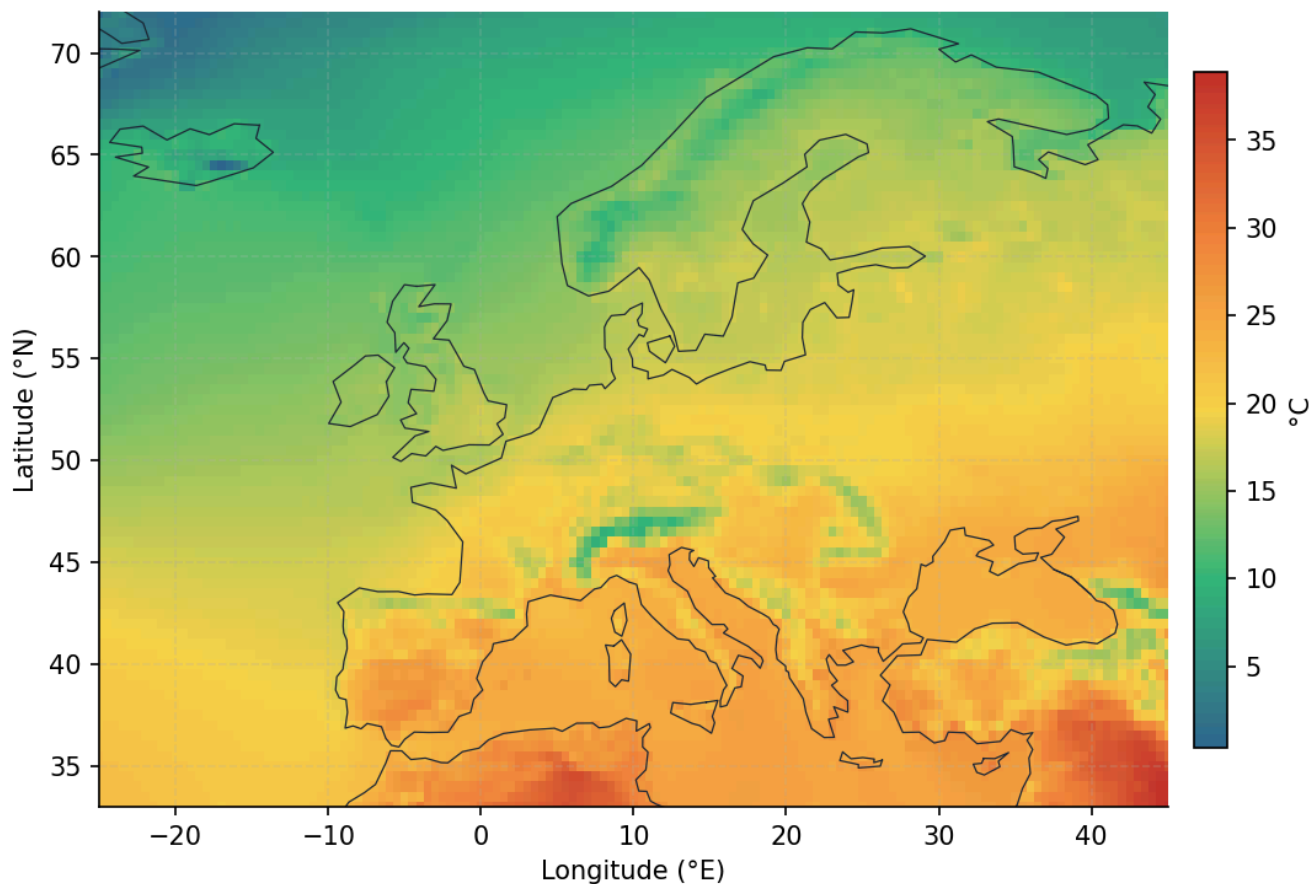
Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. La Méditerranée passe d'un hiver doux (moyennes de l'ordre de 10 °C sur le bassin en janvier) à un été très chaud (environ 25 °C en moyenne en juillet, plus de 35 °C sur certains rivages). L'effet de mer limite l'hiver, pas l'été : l'amplitude y est donc plus faible qu'à l'intérieur des terres, mais l'été y fait partie des plus chauds d'Europe.

Un pas de couleur de 2 °C rend-il mieux les contrastes qu'un pas de 10 °C ? Justifie.

Piste. Posez la question inverse : que voit-on si chaque cran vaut 10 °C ?

Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020)



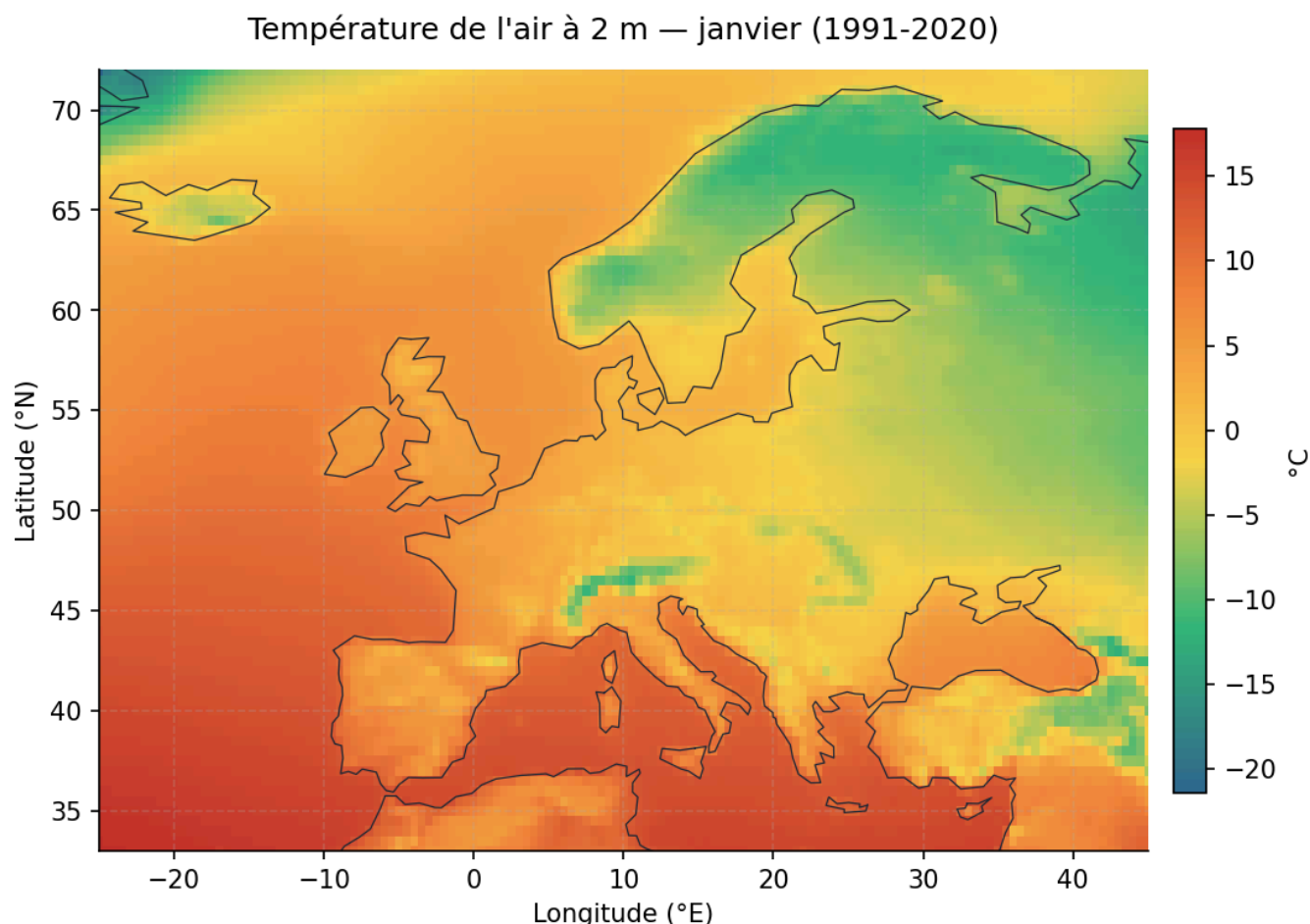
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Température de l'air à 2 m — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Non : un pas trop gros (2 °C) masque les variations locales ; un pas trop fin (0,2 °C) noie l'information dans trop de nuances. Le bon choix dépend de l'ampleur des écarts à montrer — et il doit être indiqué sur la carte.

Une carte de trois mois suffit-elle à décrire le climat d'un pays ? Justifie avec la définition d'une normale climatique.

Piste. Combien d'années l'OMM utilise-t-elle pour définir une normale climatique ?



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Température de l'air à 2 m — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Non : le climat se décrit sur au moins trente ans (normale OMM 1991-2020). Trois mois relèvent de la météo, c'est-à-dire de l'état ponctuel de l'atmosphère.

Données de l'activité

Villes : Paris — variables : 2m_temperature, total_precipitation — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.